



کاربرد پیزوالکتریک‌ها در مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای و اندازه‌گیری سرعت موج فشاری با استفاده از پیزوالکتریک‌ها

فردین جعفرزاده¹، منصور فدایی²، نیما اکبری پایدار³

¹دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، fardin@sharif.edu

²دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف، mansour_fadaee@yahoo.com

³دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف، akbari_paydar@yahoo.com

چکیده

Piezoceramic material has been used in engineering measurement and control. When used in geotechnical testing, the material can work as a wave transmitter or a wave receiver. Among the piezoelectric sensors, the bender element and the bending disk are used for testing. While the bender element is used to generate and receive shear waves, the bending disk is used to produce and detect P-waves.

Though, several researchers have successfully employed these tests for characterizing the soil mass based on the shear wave velocities, determination of the "time lag" between the input and output waves remains debatable. Even, the existing literature does not clearly present the problem with respect to the frequency of excitation, detection of first arrival, the wave shape and near field effects. With this in view, this investigation was made to capture the performance of piezoceramic elements. Details of the methodology are presented in this paper and special attention has been paid to address various problems (i.e., wave attenuation, frequency of excitation, detection of first arrival, the wave shape and near field effects) that are associated with signal interpretation.

The cross correlation is a procedure which resolves uncertainties in travel time. Near field effects, wave attenuation and frequency of excitation can be effectively taken into consideration by matching the measured signal with the analytical solution. It is recommended to use sinusoidal wave shapes since compression wave velocity obtained by means of square wave was usually greater than ones result of sinusoidal waves.

واژه‌های کلیدی: Dynamic properties, Bending disk test, Small strain, compression wave velocity.

مهم‌ترین پارامترهای مورد استفاده در تحلیل‌های دینامیکی و استاتیکی در مسائل ژئوتکنیکی، مدول برشی ماکزیمم و مدول الاستیک ماکزیمم هستند. برای اندازه‌گیری این پارامترها در محدوده کرنش‌های کوچک معمولاً از آزمایش المان خمشی (Bender Element Test) استفاده می‌شود که استفاده از آزمایش المان خمشی برای مصالح سخت (مانند سنگ و بتن) بسیار مشکل است زیرا برای انجام آزمایش باید دو شکاف دقیقاً به اندازه ضخامت المان‌ها در بالا و پایین نمونه ایجاد نمود. دیگر آزمایش مورد استفاده برای اندازه‌گیری این پارامترها، استفاده از سنسورهای آلتراسونیک است که در مورد استفاده از این سنسورها در خارج سلول سه محوری مشکلی وجود ندارد ولی نصب آن در دستگاه سه محوری به دلیل مشکلات آب‌بندی و تأثیر آب بر نتایج آزمایش، عملاً غیر ممکن است. یک روش دیگر، استفاده از آزمایش دیسک‌های خمشی (Bending Disk Test) است. عملکرد دیسک‌های خمشی همانند المان خمشی می‌باشد با این تفاوت که مشکل نصب المان در مصالح سخت وجود ندارد و این دیسک‌ها در بالا و پایین نمونه قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است که این اولین بار در کشور است که دیسک‌های خمشی ساخته شده و برای اندازه‌گیری سرعت موج فشاری مورد استفاده قرار می‌گیرد به همین دلیل مشکلاتی در مورد ساخت وجود داشت، همچنین در مورد تفسیر نتایج این آزمایش تاکنون تحقیق کاملی صورت نگرفته بود و نیاز به بررسی بیشتری داشت؛ لذا در این مقاله این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

در این مقاله ابتدا در مورد پیزوالکتریک مباحثی ارائه می‌شود، سپس روش ساخت دیسک‌های خمشی با استفاده از سنسورهای پیزوالکتریک بیان می‌شود. در ادامه تحقیق نیز دشواری‌های تفسیر نتایج آزمایش دیسک‌های خمشی و المان‌های خمشی بیان شده و راهکار هر یک بیان می‌گردد.

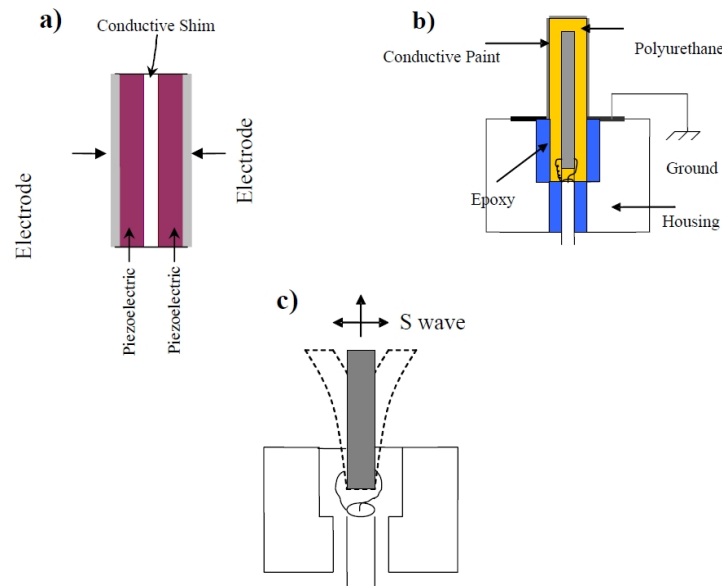
2 - پیزوالکتریک‌ها در مهندسی ژئوتکنیک

یکی از روش‌های تعیین پارامترهای دینامیکی مصالح، اندازه‌گیری سرعت انتشار موج با استفاده از المان‌های خمشی یا دیسک‌های خمشی ساخته شده از پیزوالکتریک‌ها می‌باشد. Pierre Curie و Jacques پدیده پیزوالکتریک را اولین بار در سال 1880 معرفی کردند. تا اواخر 1940 مطالعات مختلف نشان دادند که نوع خاصی از سرامیک می‌تواند قطبی شود و پیزوالکتریک‌ها را تولید کند. خاصیت پیزوالکتریکی از عدم تقارن در کریستال یا از طبیعت الکتریکی-قطبی کریستال ناشی می‌شود. مقدار ولتاژ تولید شده به دلیل تغییر شکل، با افزایش عدم تقارن در کریستال بیشتر خواهد بود. علامت ولتاژ خروجی یا جهت تغییر شکل مکانیکی به جهت قطبی شدن یا قطبی کردن کریستال بستگی دارد. پیزوالکتریک‌ها برای تولید و دریافت امواج در فرم‌های گوناگون ترکیب شده‌اند.

2-1 - المان خمشی

یکی از این فرم‌های ترکیبی پیزوالکتریک‌ها، المان‌های خمشی می‌باشد. المان خمشی شامل دو صفحه پیزوالکتریکی است که توسط یک صفحه رسانا از فلز انعطاف پذیر به هم چسبیده‌اند. در شکل 1 یک طرح شماتیک از المان خمشی نشان داده شده است. این پیزوسرامیک‌ها در دو انتهای نمونه خاکی فرو برده شده و هم به عنوان فرستنده و هم به عنوان گیرنده مورد استفاده قرار می‌گیرند. وقتی یک ولتاژ به سیستم اعمال می‌شود یکی از صفحات کوتاه شده و صفحه دیگر افزایش طول می‌دهد. نتیجه خالص این تغییر طول‌ها، جابه‌جایی خمشی المان می‌باشد. از طرف دیگر وقتی یک المان خمشی تحت جابه‌جایی خارجی قرار می‌گیرد ولتاژ تولید می‌کند. سیگنال الکتریکی تولید شده از طریق یک سیم متصل به المان قابل اندازه‌گیری است. در کل دو نوع المان خمشی وجود دارد: نوع سری و موازی. در نوع سری جهت قطبی شدن دو لایه پیزوالکتریک مخالف یکدیگر است و در نوع موازی دو لایه پیزوالکتریک جهت‌های قطبی شدن یکسانی دارند. اتصال به زمین به هر دو الکتروود خارجی متصل است. تغییر مکان ایجاد اتصال موازی، دو برابر اتصال سری است، لذا توصیه می‌شود برای ساخت المان خمشی از حالت موازی استفاده نمود [1].

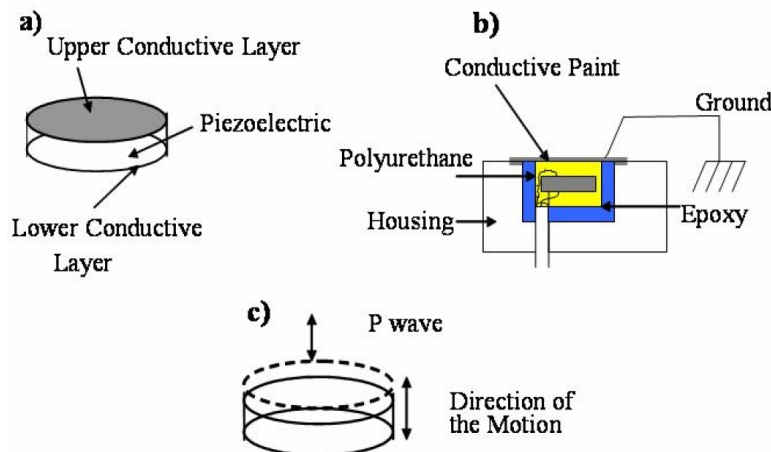
با دریافت موج برشی و مطالعه خصوصیات موج ارسالی و دریافتی می‌توان زمان لازم برای انتشار موج در نمونه را محاسبه نمود و سپس با معلوم بودن طول نمونه می‌توان سرعت موج برشی در مصالح را اندازه‌گیری کرد.



شکل 1: تصویر شماتیک از **a**: یک المان خمشی، **b**: روش سیم کشی و **c**: جهت تغییر شکل المان و جهت انتشار موج [2]

2-2- دیسک‌های خمشی

یکی دیگر از این فرم‌های ترکیبی، دیسک‌های خمشی است. دیسک خمشی شامل یک صفحه پیزوالکتریکی است که دو طرف آن، دو صفحه رسانا از فلز انعطاف پذیر چسبیده‌اند. تفاوت بین آزمایش المان‌های خمشی و دیسک‌های خمشی در نوع موج تولید شده است. المان‌های خمشی در نمونه موج برشی تولید می‌کنند ولی دیسک‌های خمشی در نمونه موج فشاری تولید می‌کنند. در شکل 2 یک طرح شماتیک از دیسک خمشی نشان داده شده است.



شکل 2: تصویر شماتیک از **a**: یک دیسک خمشی، **b**: روش سیم کشی و **c**: جهت تغییر شکل المان و جهت انتشار موج [2]

طبق تجربیات محققین [2] و نتایج بدست آمده در این تحقیق، بهتر است المان خمشی و یا دیسک خمشی با یک پوشش نقره‌ای رسانا روی پوشش عایق اپوکسی، اندود شوند و این پوشش با شیلد سیم، به زمین متصل گردد. این کار، دریافت سیگنال‌ها را بهبود می‌بخشد زیرا از انتشار منطقه‌ای امواج تولید شده توسط منبع جلوگیری می‌کند. برای اندازه‌گیری سرعت موج فشاری، با مرتعش کردن دیسک خمشی که در انتهای نمونه قرار گرفته، موج فشاری تولید می‌شود. با دریافت موج فشاری و مطالعه خصوصیات موج ارسالی و دریافتی می‌توان زمان لازم برای انتشار موج در نمونه را محاسبه نمود و سپس با معلوم بودن طول نمونه می‌توان سرعت موج فشاری در مصالح را اندازه‌گیری کرد.

3 - ساخت دیسک‌های خمشی

برای ساخت دیسک‌های خمشی، تعداد 4 عدد دیسک پیزوالکتریک مدل T216-A4NO-273X از شرکت Morgan Electro Ceramics خریداری شد. قطر این دیسک 12/7 میلی‌متر و ضخامت آن 0/41 میلی‌متر و ولتاژ مورد نیاز این دیسک‌ها 180 ولت می‌باشد. همچنین میزان تغییر شکل خمشی آن 19/1 میکرومتر و نیروی ناشی از خمش این دیسک 2/4 نیوتن می‌باشد.

سپس همان‌طور که به صورت شماتیک در شکل 2 نشان داده شد، یک سیم دو رشته با شیلد باید به دو سطح پیزودیسک لحیم شود. شیلد دار بودن سیم تأثیر بالای در کاهش اختلال (noise) دارد. لازم به ذکر است که سطوح پیزوها بسیار حساس بوده و با اندکی افزایش دمای آن، سریعاً حالت خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین لحیم کاری آن می‌بایست با دقت فراوان و تجهیزات خاص صورت گیرد. پس از اتصال سیم‌ها به پیزو، این مجموعه باید در یک حفاظ مناسب آب‌بندی گردد. حفاظ به گونه‌ای تراش داده شد که قابل استفاده در پایه‌های دستگاه المان خمشی نیز باشد. عایق مورد استفاده جهت آب‌بندی نیز نباید آنقدر سخت باشد که جلوی نوسان پیزو را بگیرد و نه آنقدر نرم باشد که در فشارهای بالا بشکند و همچنین باید در شرایط فشارهای بالا (1 MPa) آب‌بند بماند. مواد مختلف برای این کار مورد آزمایش قرار گرفت و بهترین عایق برای ارضای شرایط فوق، نوع خاصی از Polyurethane است. در شکل 3 پیزودیسک‌های قابل نصب در پایه‌ها نشان داده شده است.



شکل 3: پیزو دیسک‌های ساخته شده در دانشگاه شریف

نصب این قطعات در پایه‌ها نیز با مشکلاتی همراه است زیرا علاوه بر مشکلات جانمایی سیم‌ها در دستگاه سه محوری و همچنین آب‌بند کردن سیم‌ها، سطح پیزو دیسک‌ها باید کاملاً با سطح پایه‌ها تراز باشد تا دچار تمرکز تنش در نمونه و یا انفصال بین دیسک‌ها و نمونه نشود.

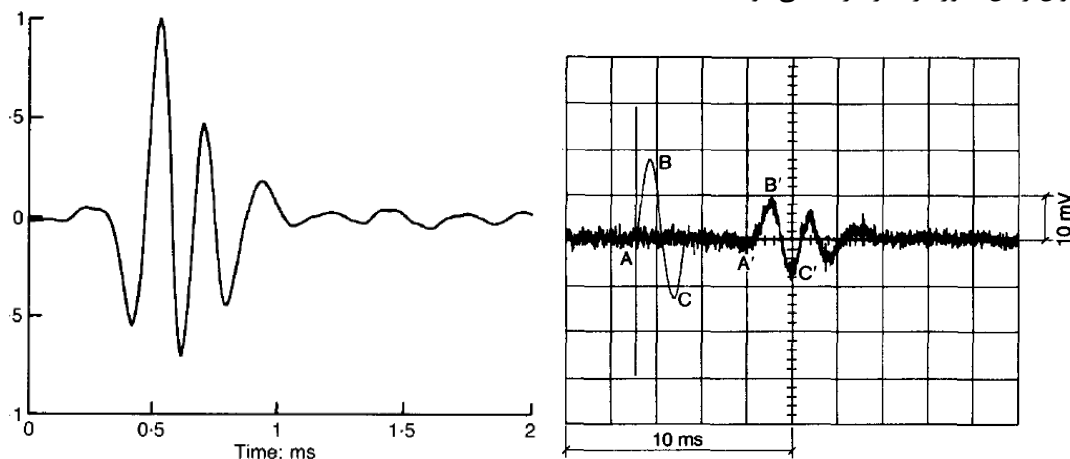
4 - دشواری‌های تفسیر نتایج انتشار امواج

عمده دشواری‌ها در هنگام اعمال و دریافت موج به نمونه در داخل سلول سه محوری توسط المان‌های خمشی و دیسک‌های خمشی به شرح زیر می‌باشد:

4-1 - روش‌های محاسبه زمان انتشار

روش‌های مختلفی برای محاسبه زمان عبور ارائه شده است. به عنوان مثال، در شکل 4-الف تاریخچه زمانی سیگنال‌های ورودی و خروجی نشان داده شده است. موقعیت انتشار موج ارسالی به وضوح تعریف شده است ولی موقعیت رسیدن آن در المان دریافت کننده به این صورت نیست. اغلب متداول بوده است که به دلیل آنکه متناظر با یک تقارن و تغییر جهت در ولتاژ ورودی یک تقارن و تغییر جهت در ولتاژ دریافت شده وجود دارد، زمان رسیدن موج برشی را نقطه اولین تغییر مکان یا صعود سیگنال دریافت شده قرار دهند. این روش در اندازه‌گیری زمان عبور بسیار مرسوم بوده، که روش Start-to-Start یا روش Peak-to-Peak نامیده می‌شود. با توجه به شکل 4-الف، در روش

Start-to-Start اختلاف زمانی بین نقاط A و A' و در روش Peak-to-Peak اختلاف زمانی بین نقاط B و B' به عنوان زمان عبور در نظر گرفته می‌شود.



شکل 4-الف: نتایج حاصل از انجام آزمایش المان خمشی ب: تبدیل Cross-Correlation [3]

روش دیگر استفاده از تابع Cross-Correlation می‌باشد که سیگنال فرستاده شده و دریافت شده به صورت زیر تبدیل می‌شوند:

$$CC_{xy}(t) = \lim_{T_r \rightarrow \infty} \frac{1}{T_r} \int_{T_r} X(T)Y(T+t)dT$$

که در آن X سیگنال ورودی، Y سیگنال خروجی، T اختلاف زمان اعمال شده سیگنال خروجی و CCxy تبدیل Cross-Correlation است. این تبدیل برای سیگنال‌های نشان داده شده در شکل 4-الف، در شکل 4-ب رسم شده است. زمان عبور در این روش زمانی است که این تابع در آن به حداکثر مقدار خود می‌رسد. در مورد انتخاب روش مناسب جهت تعیین زمان عبور، روش Cross-Correlation از دقت بیشتری برخوردار است اما محاسبات آن وقت‌گیر می‌باشد؛ لذا در مورد آزمایش المان خمشی تحقیقات بر روی مصالح خاکی نشان می‌دهد که روش Peak-to-Peak نتایجی نزدیک به روش Cross-Correlation دارد و توصیه می‌شود از روش Peak-to-Peak استفاده شود [3]. اما در مورد آزمایش دیسک‌های خمشی، در این تحقیق نتایج انجام این آزمایش روی بتن پلاستیک نشان داد که روش Start-to-Start نتایجی نزدیک به روش Cross-Correlation دارد و توصیه می‌شود از روش Start-to-Start استفاده شود.

4-2 - تعیین نوع موج ورودی مناسب

وضوح موج دریافتی تا حد زیادی به نوع موج ورودی بستگی دارد. Viggiani و Atkinson در مورد آزمایش المان خمشی نشان دادند که موج مربعی به دلیل دارا بودن فرکانس‌های مختلف البته با دامنه کم به همراه فرکانس اصلی، باعث ایجاد اختلالات بسیاری در موج دریافتی می‌شود. علت نیز آن است که هر فرکانس با سرعت متفاوتی حرکت خواهد کرد و لذا موج دریافتی شامل چندین موج بوده و مبهم خواهد بود. راه حل ارائه شده توسط این محققین استفاده از موج سینوسی است [3]. در این تحقیق نتایج آزمایش دیسک خمشی بر روی بتن پلاستیک نشان داد که وضوح موج سینوسی از موج مربعی بیشتر است و سرعت‌های محاسبه شده با استفاده از موج مربعی کمی از موج سینوسی بزرگ‌تر است.

4-3 - اثر Near - Field

مطالعات تئوریک انجام شده در مورد آزمایش المان خمشی نشان می‌دهد که اولین تغییر در سیگنال دریافتی

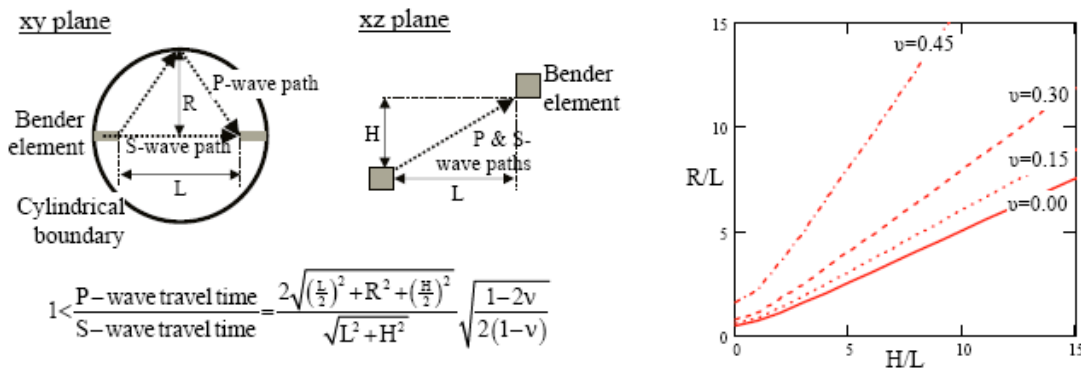
ممکن است متناظر با رسیدن موج برشی نباشد بلکه ممکن است متناظر با چیزی باشد که آن را پدیده Near-Field نامیدند که این مؤلفه با سرعت یک موج فشاری از نمونه عبور می‌کند. پدیده Near – Field به شکل یک تغییر شکل اولیه قبل از ایجاد تغییر شکل عمده در موج دریافتی ظاهر می‌شود. که در فواصل نزدیک بین منبع و دریافت کننده مشخص‌تر است این مسأله باعث می‌شود نقطه دقیق ورود موج برشی مشخص نشود.

روش‌های متفاوتی برای کاهش اثر Near – Field ارائه شده است. مثلاً وقتی که فاصله بین فرستنده و دریافت کننده در محدوده 4 تا 10 برابر طول موج باشد، اثر Near – Field پوشانده و مخفی می‌شود. کران پایین برای جلوگیری از Near – Field و کران بالا برای جلوگیری از بین رفتن وضوح موج دریافتی است [4].

در مورد آزمایش دیسک خمشی این مشکل وجود ندارد اما نتایج آزمایشات روی بتن پلاستیک نشان می‌دهد که برای وضوح بیشتر در موج دریافتی، توصیه می‌شود که فاصله بین فرستنده و دریافت کننده در محدوده 4 تا 8 برابر طول موج ارسالی باشد. مثلاً اگر طول نمونه 20 سانتیمتر است، برای بتن پلاستیک که سرعت موج فشاری در آن حدود 1000 متر بر ثانیه است، بهتر است فرکانس موج ارسالی بین 20 تا 40 کیلوهرتز باشد.

4-4 - اثر جداره‌ها - انعکاس

با خم شدن یک المان خمشی، موج برشی S در جهت صفحه المان خمشی و موج P در جهت عمود بر صفحه المان خمشی تولید می‌کند؛ لذا در حضور شرایط مرزی ممکن است موج P زودتر از موج S دریافت شود و حداکثر دامنه مد نظر از موج P حاصل شود نه موج S. تفاوت در زمان و مقدار دامنه به ضریب پواسون بستگی دارد. نتایج تحقیق برای آزمایش المان خمشی در شکل 5 نشان داده شده است. با توجه به این شکل تنها فواصلی که نقطه متناظر آن زیر منحنی با ضریب پواسون مشخص قرار گیرد، به عنوان فواصلی که در آن‌ها موج S زودتر از موج P می‌رسد قابل قبول هستند [4].



شکل 5: محدوده فاصله برای جلوگیری از رسیدن موج طولی انعکاس یافته [4]

واضح است که برای آزمایش دیسک خمشی این مشکل وجود ندارد.

4-5 - اثر جداره‌ها - انکسار

هر چه فاصله بین منبع و تولید کننده بیشتر می‌شود موج انکسار یافته از طریق جداره صلب که سرعت بیشتری دارد منتقل می‌شود. هنگام ثبت موج S، سرعت با فرض یک مسیر مستقیم که در طول نمونه حرکت می‌کند و با ثبت اولین زمان رسیدن محاسبه می‌شود. این پدیده با استفاده از یک نمونه که فاصله فرستنده و گیرنده و همین طور فاصله تا دیواره‌ها متغیر بود بررسی شد. نتایج به خوبی با یک مدل انکساری مورد استفاده برای تعیین کوتاه‌ترین زمان رسیدن برای دو مسیر ممکن موج تطابق کامل داشتند. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهند که برای یک نوع خاک و جداره PVC، المان‌های خمشی باید در یک فاصله حداقل 0.4L از جداره قرار گیرند تا موج‌های انکساری دریافت

نشوند [4]. واضح است که تأثیر جداره‌ها در انکسار موج فشاری در آزمایش دیسک خمشی بسیار اندک است.

4-6 - زمان رها شدن بین هر موج ارسالی

حداقل فاصله زمانی که لازم است از دو پالس ورودی متوالی نمونه‌گیری انجام شود باید مطابق با نرخ نایکویست باشد. به عبارت دیگر در صورتی که فاصله زمانی بین هر دو پالس متوالی از نرخ نایکویست کمتر شود موج‌های فرستاده شده و دریافت شده به درستی شناخته نخواهند شد و زمان رسیدن موج تحت تأثیر قرار گرفت. این نرخ به طور تئوری برای آزمایش المان خمشی 2 می‌باشد؛ لذا مثلاً وقتی که فاصله بین دو نمونه‌گیری متوالی از سیگنال 2 میلی ثانیه است، پریود سیگنال اعمالی حداکثر می‌تواند 1 میلی ثانیه باشد که معادل حداقل فرکانس 1 کیلوهرتز است [5]. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق، برای آزمایش دیسک خمشی نرخ نایکویست در حدود 4 می‌باشد.

5 - نتیجه‌گیری

اهم نتایجی که در این مقاله ارائه شد، به شرح زیر خلاصه می‌شوند.

- آزمایش دیسک خمشی مناسب‌ترین آزمایش برای اندازه‌گیری پارامترهای دینامیکی مصالح سخت در کرنش‌های کوچک تحت فشارهای همه جانبه است.
- دشواری‌های تفسیر نتایج آزمایش دیسک خمشی از المان خمشی کمتر است.
- بهتر است المان خمشی و یا دیسک خمشی با یک پوشش نقره‌ای رسانا اندود شوند و توسط شیلد به زمین متصل گردد تا از انتشار منطقه‌ای امواج تولید شده توسط منبع جلوگیری کنند.
- مناسب‌ترین روش جهت تعیین زمان عبور، روش Cross-Correlation است.
- در مورد آزمایش المان خمشی، روش Peak-to-Peak نتایجی نزدیک به روش Cross-Correlation دارد و توصیه می‌شود از روش Peak-to-Peak استفاده شود.
- در مورد آزمایش دیسک‌های خمشی، روش Start-to-Start نتایجی نزدیک به روش Cross-Correlation دارد و توصیه می‌شود از روش Start-to-Start استفاده شود.
- به دلیل دارا بودن فرکانس‌های مختلف البته با دامنه کم به همراه فرکانس اصلی در موج مربعی، وضوح موج سینوسی از موج مربعی بیشتر است.
- در آزمایش دیسک خمشی و المان خمشی، سرعت‌های محاسبه شده با استفاده از موج مربعی کمی از موج سینوسی بزرگ‌تر است.
- برای کاهش اثر Near – Field و همچنین جلوگیری از، از بین رفتن وضوح موج دریافتی در آزمایش المان خمشی بهتر است که فاصله بین فرستنده و دریافت کننده در محدوده 4 تا 10 برابر طول موج باشد.
- در مورد آزمایش دیسک خمشی برای وضوح بیشتر در موج دریافتی، توصیه می‌شود که فاصله بین فرستنده و دریافت کننده در محدوده 4 تا 8 برابر طول موج ارسالی باشد.
- در آزمایش المان‌های خمشی، المان‌های خمشی باید در یک فاصله حداقل $0.4L$ از جداره قرار گیرند تا موج‌های انکساری دریافت نشوند.
- برای آزمایش المان خمشی نرخ نایکویست 2 و برای آزمایش دیسک خمشی این نرخ در حدود 4 می‌باشد.

1. Santamarina J., Klein A., Fam C., *Soils and Waves*, Wiley, 2001.
2. Valle-Molina B., *Measurements of Vp and VS in Dry, Unsaturated and Saturated Sand Specimens with Piezoelectric Transducers*, PHD Thesis-The University of Texas at Austin, 2006.
3. Viggiani G., Atkinson J., *Interpretation of bender element tests* .Geotechnique 45, No. 1, 149-154, 1995.
4. Sawangsuriya A., Biringen E., Fratta D., Bosscher P. J., Edila T. B., *Dimensionless Limits for the Collection and Interpretation of Wave Propagation* ,ASCE Geotechnical Special Publication GSP No.149, 2006.
5. Oppenheim A., Willsky A., *Signals & System*, Prentice Hall, 1997.